必刷小卷 29　小题标准练[29]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·广东茂名一模）已知集合 $A=\{x|-1<x<3\}$，$B=\{x|0<x\le 4\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$(0,3)$　　B．$(-1,4)$　　C．$(0,4]$　　D．$(-1,4]$

2.（2026·安徽安庆二模）已知复数 z 满足 $z-2\mathrm{i}=z\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则 z 的模 $|z|$ 等于（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{1}{2}$

3.（2026·河南郑州五校模拟）若 $\left(ax+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{10}(a>0)$ 的展开式中常数项为 180，则 a 的值为（　）

A. 4　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

4.（2026·海南部分学校联调）已知向量 $\vec{a}=(2\cos\alpha,-1),\vec{b}=(3\cos\alpha,1)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $\cos 2\alpha=$（　）

A．$-\frac{2}{3}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$-\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{3}$

5.（2026·湖北黄冈 3 月检测）已知 $y=f(x)\sin x$ 是定义在 **R** 上的偶函数，且 $f(x+2)+f(x-2)=0$，若 $f(1)=3$，则 $f(2027)=$（　）

A．0　　B．1　　C．3　　D．−3

6.（2026·河南九师联盟模拟）已知圆台 O_1O 的母线长为 l，半径为 R 的球 C 与圆台 O_1O 的上、下底面及母线都相切，且 $l=\sqrt{5}R$，则圆台 O_1O 与球 C 的体积之比为（　）

A．$\sqrt{5}$　　B．$2\sqrt{5}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

7.（2026·山东德州一模）已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，过点 F_2 的直线 l 与 C 在第一、四象限的交点分别为 A,B，与 y 轴交点为 $D,|AF_2|=|DF_2|=\frac{\sqrt{6}}{3}|F_1F_2|$，则双曲线的离心率为（　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

8. **（2026·黑龙江实验中学联合模拟）**已知函数 $f(x)=-2x^2+a$，$g(x)=x^2\mathrm{e}^x$，若对任意的 $x_2\in[-1,1]$，存在唯一的 $x_1\in[-1,2]$，使得 $f(x_1)=g(x_2)$，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $(\mathrm{e},8]$　　B. $(\mathrm{e}+2,8]$　　C. $(\mathrm{e}+2,8)$　　D. $(\mathrm{e},8)$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

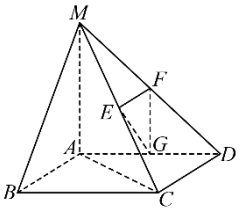
9. **（2026·广东广州天河区适应性训练）**为普及法制教育，对 50 名市民开展了一次法律知识竞赛答题活动，测试成绩统计如表所示，其中两个数据被遮盖.

成绩/分	92	93	95	96	98	99	100
人数			5	7	8	14	13

下列结论正确　是（　　）

A. 众数为 99　　B. 极差为 9　　C. 25% 分位数为 96　　D. 平均数大于中位数

10. **（2026·河北邯郸一模）**如图，在四棱锥 $M-ABCD$ 中，四边形 $ABCD$ 为矩形，$AM\perp$ 平面 $ABCD$，E，F，G 分别是 MC，MD，AD 的中点，则（　　）



A．$FG//$ 平面 ABM　　B．$AC\perp$ 平面 MBD

C．平面 $EFG//$ 平面 ABM　　D．平面 $MAD\perp$ 平面 MCD

11. **（2026·南京栖霞区一模）**在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，已知 $a=3$，$b=4$，$\angle C=60°$，则下列结论正确的是（　　）

A. $c=\sqrt{13}$　　B. $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$　　C. $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $a^2+b^2=c^2-ab$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. **（2026·广东深圳一模）**已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $3S_5=8S_3$，$S_4=26$，则 $a_5=$_____.

13. **（2026·山东临沂一模）** 已知曲线 $y=\mathrm{e}^x+\sin 3x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线为 l，若直线 l 与抛物线 $y^2=4x+m$ 也相切，则 $m=$_____.

14. **（2026·浙江宁波十校二模）**已知盒子中共有 8 个大小相同的球，有红、黄、黑三种颜色，且红

球、黄球、黑球的个数分别为 2，2，4，随机变量 X 为最后一个黄球取出时总共所取出球的个数，则 X 的数学期望为_____.